

Especificação de Requisitos

TRUCKSYS WEB

Quadro 1 – Requisitos Funcionais do sistema

Identificação e Título	Categoria	Tipo	Prioridade
RF001 - Registro de Pedidos Mobile	Interface de Usuário	() Oculto (X) Evidente	(X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
	Descrição: O sistema deve permitir que o atendente registre pedidos, adicione observações e envie os dados para a cozinha diretamente de um smartphone ou tablet.		
RF002 - Processamento Paralelo de Ficha Técnica	Processamento Lógico	(X) Oculto () Evidente	(X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
	Descrição: O sistema deve calcular os insumos da Ficha Técnica do prato vendido, dando baixa automática no estoque simultaneamente ao envio da ordem de preparo.		
RF003 - Gestão de Cardápio Dinâmico	Gestão de Dados	() Oculto (X) Evidente	() Altíssima (X) Alta () Média () Baixa
	Descrição: O sistema deve permitir ao gerente cadastrar produtos, alterar preços e "pausar" (inativar) itens do cardápio em tempo real.		
RF004 - Relatório Financeiro e de Estoque	Relatórios	() Oculto (X) Evidente	() Altíssima () Alta (X) Média () Baixa
	Descrição: O sistema deve gerar relatórios apontando o faturamento diário, a Curva ABC de produtos mais vendidos e o alerta de insumos no estoque mínimo.		
RF005 - Controle de Acesso de Usuários	Segurança	(X) Oculto () Evidente	() Altíssima (X) Alta () Média () Baixa
	Descrição: O sistema deve permitir o login seguro de usuários, diferenciando as permissões de acesso entre as interfaces do Atendente e da Gerência.		
RF006 - Módulo	Interface de Usuário	() Oculto	(X) Altíssima

KDS (Kitchen Display System)		(X) Evidente	() Alta () Média () Baixa
	Descrição: O sistema deve prover uma tela exclusiva para a cozinha, exibindo os pedidos em ordem cronológica de chegada e permitindo alterar o status para "Pronto".		
RF007 - Módulo de Checkout e Pagamento	Processamento Lógico	() Oculto (X) Evidente	() Altíssima (X) Alta () Média () Baixa
	Descrição: O sistema deve realizar o cálculo automático do consumo da mesa, aplicar taxas (se houver), registrar a forma de pagamento e encerrar a comanda.		

Quadro 2 – Requisitos Não Funcionais do sistema

Identificação e Título	Descrição	Tipo	Validade
RNF001 - Desempenho e Lead Time	O tempo de resposta para o envio de um pedido e baixa no banco de dados deve ser inferior a 2 segundos, garantindo a agilidade da operação.	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF002 - Portabilidade Responsiva	A interface de atendimento deve ser construída em HTML/Blazor responsivo, operando adequadamente em redes 3G/4G e adaptando-se a telas de smartphones e tablets de diferentes resoluções.	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF003 - Integridade de Dados	O sistema utilizará o SGBD relacional PostgreSQL para garantir a integridade referencial e transacional (ACID) durante a baixa de estoque concorrente.	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF004 - Usabilidade e UI/UX	A interface do PDV Mobile deve ser intuitiva a ponto de um novo funcionário conseguir registrar um pedido sem necessidade de treinamento formal superior a 30 minutos (Curva de aprendizado baixa).	(X) Desejável () Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF005 - Segurança e Criptografia	As senhas dos usuários (atendentes e gerentes) devem ser armazenadas de forma criptografada (ex: Hashing bcrypt) no banco de dados, não sendo legíveis nem pelo administrador do banco.	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório

Quadro 3 – Regras de Negócio do sistema

Identificação e Título	Descrição da Regra
RN001 - Bloqueio de Venda por Falta de Insumo	O sistema não deve permitir o registro e envio de um pedido se a quantidade de insumos disponíveis no banco de dados for insuficiente para compor a Ficha Técnica daquele prato. Caso isso ocorra, o botão de confirmação será desabilitado e um aviso gerado.
RN002 - Restrição de Edição de Cardápio	Apenas usuários autenticados com o perfil de "Gerente" terão autorização para inativar produtos, alterar preços no cardápio dinâmico ou fechar o caixa. O perfil "Atendente" ficará restrito à aba de mesas/pedidos e não visualizará opções administrativas.
RN003 - Atualização de Estoque Perpétuo (Just-In-Time)	Toda mercadoria ou insumo vinculado a um prato vendido no painel de atendimento deve ser imediatamente subtraída do estoque no exato momento da confirmação do pedido pelo atendente, não permitindo processamento em lote posterior (batch).
RN004 - Inalterabilidade de Comandas Fechadas	Uma vez que o pagamento de uma comanda seja processado e ela seja dada como "Fechada", o sistema bloqueará qualquer nova inserção de itens ou alteração de valores. Estornos ou cancelamentos posteriores exigirão credenciais de Gerente.
RN005 - Alerta de Estoque Mínimo	Quando a baixa de um insumo atingir ou ultrapassar a quantidade mínima parametrizada pelo gestor para aquele ingrediente (Reorder Point), o sistema deve automaticamente gerar uma notificação no painel gerencial solicitando a reposição.